

使用 Cloud KMS 簽署及驗證資料 (非對稱)

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/sign-and-verify-data-with-cloud-kms-asymmetric?hl=zh-tw>

步驟數：7

在本程式碼研究室中，您將使用 Cloud KMS 非對稱金鑰加密及解密資料。

目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. 設定和需求](#)
3. [3. 啟用 Cloud KMS 服務](#)
4. [4. 建立 KMS 金鑰](#)
5. [5. 簽署資料](#)
6. [6. 驗證資料](#)
7. [7. 恭喜！](#)

步驟 1 · 約 1 分鐘

1. 總覽

[Cloud KMS](#) 是雲端託管型金鑰管理服務，能讓您比照地端部署方式，管理雲端服務加密編譯金鑰。支援使用各種金鑰類型和來源 (包括 [Cloud HSM](#)，可提供硬體支援的金鑰) 進行加密、解密、簽署和驗證。本教學課程說明如何使用非對稱 Cloud KMS 金鑰簽署及驗證資料。

學習內容

- 如何啟用 Cloud KMS API
 - 如何建立金鑰環
 - 如何建立用於非對稱式簽署/驗證的加密編譯金鑰
-

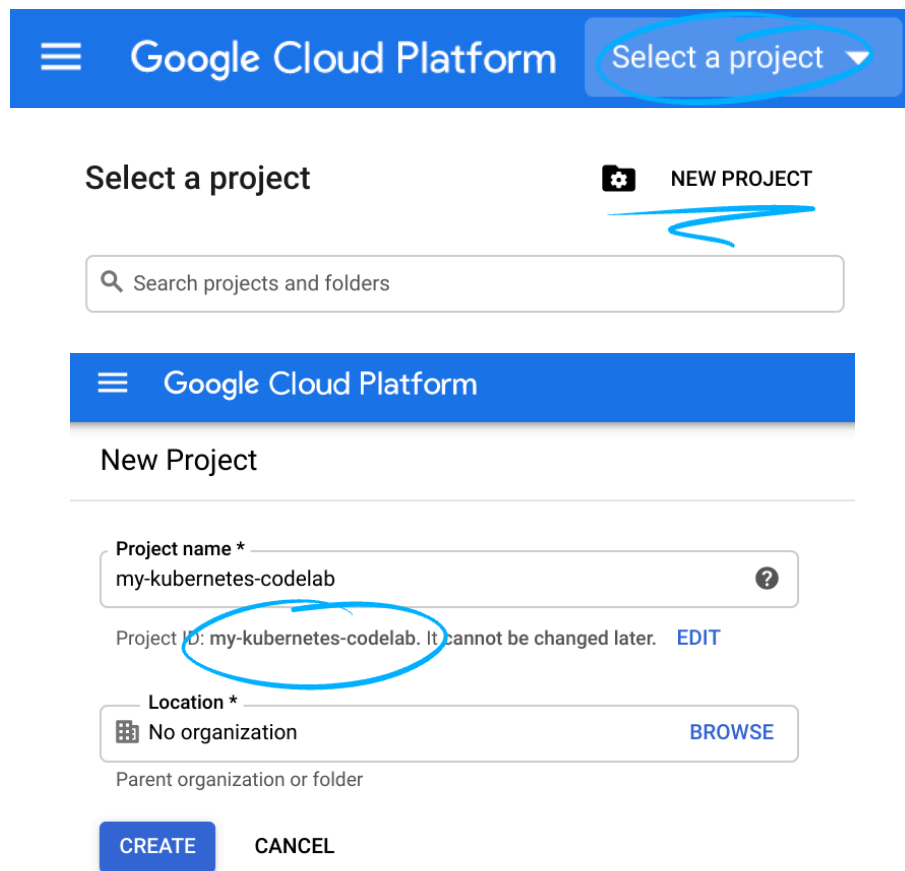
步驟 2 · 約 3 分鐘

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Cloud 控制台](#)，建立新專案或重複使用現有專案。(如果沒有 Gmail 或 G Suite 帳戶，請先[建立帳戶](#))。

注意：記住以下網址，即可輕鬆存取 Cloud 控制台：console.cloud.google.com。



The screenshot shows the Google Cloud Platform interface for creating a new project. At the top, there's a blue header with the Google Cloud Platform logo and a 'Select a project' dropdown. Below this, the 'Select a project' section includes a search bar and a 'NEW PROJECT' button. The 'New Project' form has three main fields: 'Project name *' with the value 'my-kubernetes-codelab', 'Project ID: my-kubernetes-codelab. It cannot be changed later.' (with an 'EDIT' link), and 'Location *' set to 'No organization' (with a 'BROWSE' link). At the bottom, there are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

請記住專案 ID，這是所有 Google Cloud 專案中不重複的名稱 (上述名稱已遭占用，因此不適用於您，抱歉！)。本程式碼研究室稍後會將其稱為 `PROJECT_ID`。

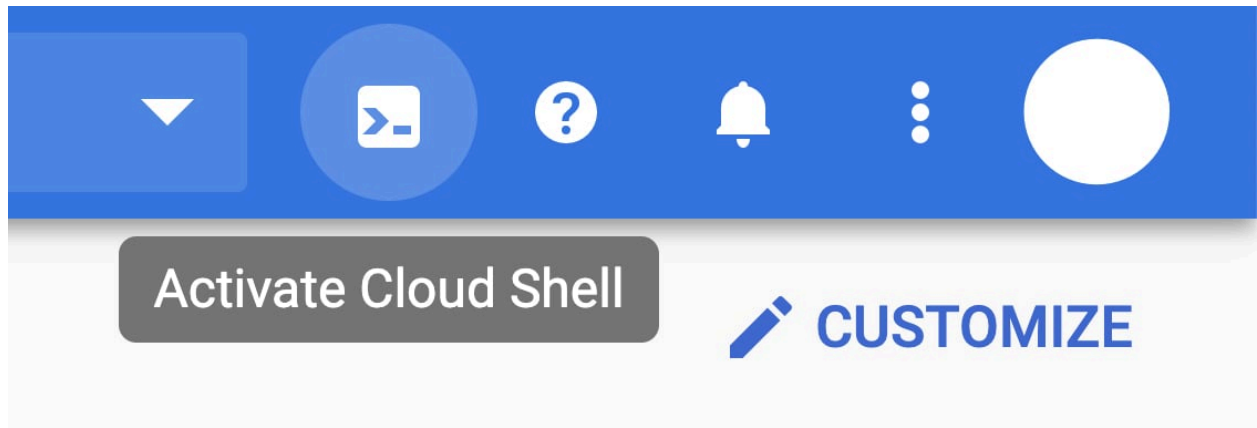
注意：如果您使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果您使用 G Suite 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您必須在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Google Cloud 資源。

完成本程式碼研究室的費用應該不高，甚至完全免費。請務必按照「清除」部分的指示操作，瞭解如何停用資源，避免在本教學課程結束後繼續產生帳單費用。Google Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

啟動 Cloud Shell

在本程式碼研究室中，您將使用 [Cloud Shell](#)。這是在 Google Cloud 上執行的免費虛擬化環境。在 GCP 主控台，按一下右上角工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：

The image shows a terminal window titled "(your-project) x". The terminal text reads: "Welcome to Cloud Shell! Type 'help' to get started. Your Cloud Platform project in this session is set to your-project. Use 'gcloud config set project [PROJECT_ID]' to change to a different project. you@cloudshell:~ (your-project)\$". The terminal has a dark background and a light cursor at the end of the prompt line.

```

Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.
Your Cloud Platform project in this session is set to your-project.
Use "gcloud config set project [PROJECT_ID]" to change to a different project.
you@cloudshell:~ (your-project)$
```

這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。除非另有指示，否則請透過這個殼層執行所有指令。

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 啟用 Cloud KMS 服務

如要使用 Cloud KMS，請先在專案中啟用這項服務。每項專案只需要執行一次。如要啟用 Cloud KMS 服務，請執行下列指令：

```
$ gcloud services enable cloudkms.googleapis.com \
  --project "${GOOGLE_CLOUD_PROJECT}"
```

啟用程序最多需要一分鐘。指令完成時會回報成功。

4. 建立 KMS 金鑰

建立 Cloud KMS 金鑰環。在 Cloud KMS 中，金鑰環是加密編譯金鑰的邏輯集合。金鑰環包含金鑰的中繼資料，例如金鑰位置。在 `global` 區域中建立名為 `my-keyring` 的金鑰環：

```
$ gcloud kms keyrings create "my-keyring" \
  --location "global"
```

已存在

如果您先前已完成本教學課程 (或其他 Cloud KMS 教學課程)，可能會看到「my-keyring」已存在的錯誤訊息。您可以忽略這項錯誤，繼續執行下一個步驟，因為您已建立金鑰環。

現在，在您剛建立的金鑰環中，建立名為 `my-asymmetric-signing-key` 的 CryptoKey，並將用途設為 `asymmetric-signing`。

```
$ gcloud kms keys create "my-asymmetric-signing-key" \
  --location "global" \
  --keyring "my-keyring" \
  --purpose "asymmetric-signing" \
  --default-algorithm "rsa-sign-pkcs1-4096-sha512"
```

非對稱金鑰

本教學課程使用非對稱加密金鑰。使用非對稱金鑰時，Cloud KMS 會產生公開金鑰和私密金鑰。公開金鑰會透過 API 提供，但私密金鑰絕不會公開。Cloud KMS 也支援對稱金鑰，但目前無法使用對稱金鑰進行簽署和驗證。

5. 簽署資料

與加密不同，解密使用非對稱 Cloud KMS 金鑰加密的資料時，需要線上存取 Cloud KMS 服務。使用 `gcloud` 指令列工具解密檔案中的密文：

建立含有待簽署資料的檔案，並使用 `gcloud` 指令列工具，透過 Cloud KMS 金鑰簽署資料：

```
$ echo "my-contents" > ./data.txt
```

```
$ gcloud kms asymmetric-sign \  
  --location "global" \  
  --keyring "my-keyring" \  
  --key "my-asymmetric-signing-key" \  
  --version "1" \  
  --digest-algorithm "sha512" \  
  --input-file ./data.txt \  
  --signature-file ./data.txt.sig
```

簽名會儲存在磁碟上的 `data.txt.sig` 中。開啟 `data.txt.sig` 檔案後，您會發現檔案含有無法列印的奇怪字元。這是因為產生的資料是二進位格式。

將簽章儲存在資料庫中，或透過 HTTP 要求傳輸簽章時，您可能需要編碼資料。常見的編碼機制是 Base64。

6. 驗證資料

使用非對稱金鑰時，Cloud KMS 不會直接執行驗證。而是提供公開金鑰的存取權，您可以使用該公開金鑰透過[公開金鑰密碼編譯技術](#)驗證資料。使用非對稱金鑰時，驗證完全可以離線進行，不需要存取 Cloud KMS 或任何其他 Google Cloud API。驗證作業會使用 `openssl` 等密碼編譯工具，或支援公開金鑰密碼編譯的程式設計語言或程式庫執行。

從 Cloud KMS 下載公開金鑰：

```
$ gcloud kms keys versions get-public-key "1" \
  --location "global" \
  --keyring "my-keyring" \
  --key "my-asymmetric-signing-key" \
  --output-file ./key.pub
```

使用 `openssl` 指令列工具，根據公開金鑰驗證簽章：

```
$ openssl dgst -sha256 \
  -verify ./key.pub \
  -signature ./data.txt.sig ./data.txt
```

控制台會列印成功訊息，表示數位簽章有效。

```
Verified OK
```

比對演算法

建立金鑰時選擇的演算法，必須與驗證時使用的演算法相符。在本教學課程中，我們建立的金鑰使用 SHA512，因此驗證步驟包含相同的參數。如果您使用其他演算法建立金鑰，則需相應調整驗證步驟。

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 恭喜！

您已啟用 Cloud KMS API、建立非對稱簽署金鑰，並簽署及驗證資料！Cloud KMS 是一項功能強大的產品，簽署/驗證只是其功能的冰山一角。

清理

探索完畢後，請考慮刪除專案。

- 前往 [Cloud Platform Console](#)。
- 選取要關閉的專案，然後按一下頂端的「刪除」。系統會排定刪除專案的時間。

瞭解詳情

- [Cloud KMS](#)

授權

這項內容採用的授權為 創用 CC 姓名標示 2.0 通用授權。
